

第 5 章质点的动量矩与动量矩守恒 — 例题解答

1. (例 6.10) 质量为 m 的小球, 悬挂在一根轻杆下端, 杆的上端固定在一个可绕竖直轴旋转的铰链上。设小球在水平面内作半径为 r 的匀速率圆周运动, 角速度为 ω , 轻杆与竖直方向之间的夹角为 α 。求小球对 A 点 (铰链) 和 B 点 (杆与小球连接点) 的动量矩。

解: 小球作匀速圆周运动, 速度 $v = r\omega$, 动量 $p = mv$ 。

对 A 点 (铰链, 位于转轴上): 动量矩方向沿 z 轴 (竖直向上), 大小为

$$|L_A| = mrv = mr^2\omega$$

L_A 的大小和方向都固定不变。

对 B 点 (杆与小球连接点): B 点与小球在同一水平面, $r_1 = \frac{r}{\sin \alpha}$,

$$|L_B| = r_1 mv = mr_1 r \omega = \frac{mr^2\omega}{\sin \alpha}$$

L_B 的大小不变, 但方向不断变化。 L_B 沿 z 轴的投影为

$$L_z = L_B \sin \alpha = mr^2\omega$$

即 L_B 沿 z 轴的投影不变, 且等于小球对 A 点 (即对 z 轴) 的动量矩。

2. 一质点 m , 速度为 v , A 、 B 、 C 分别为三个参考点, 此时 m 相对三个点的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 。求此时刻质点对三个参考点的动量矩。

解: 动量矩 $L = r_{\perp}mv$, 其中 $r_{\perp}$ 是参考点到速度方向直线的垂直距离 (垂距)。

$$L_A = d_1 mv, \quad L_B = d_1 mv, \quad L_C = 0$$

动量矩只与垂距有关, 不是到参考点的直接距离。

3. (例题 1) 系在绳子的一端, 绳的另一端穿过水平光滑桌面中央的小洞 O , 起初下面用手拉着不动, 质点在桌面上绕 O 作匀速圆周运动。然后慢慢下拉绳子, 使它在桌面上那一段缩短。质点绕 O 的角速度 ω 如何随半径 r 变化?

解: 质点受到的是有心力 (绳子拉力始终指向 O), 对 O 点的力矩为零, 角动量守恒。角动量 $L = mrv = mr^2\omega$ 为常量, 故

$$\omega \propto \frac{1}{r^2}$$

即角速度反比于半径的平方, 半径减小则角速度增大。

4. (例题 2) 两个同样重的小孩, 各抓着跨过滑轮绳子的两端。一个孩子用力向上爬, 另一个则抓住绳子不动。若滑轮的质量和轴上的摩擦都可忽略, 哪一个小孩先到达滑轮? 又: 两个小孩重量不等时情况如何?

解: 以滑轮轴为参考点, 小孩和滑轮组成系统。(1) 两小孩等重: 系统所受外力矩 (两小孩重力的力矩) 大小相等、方向相反, 合外力矩为零, 系统角动量守恒。起初 $v_1 = v_2 = 0$, $J = 0$; 运动后仍 $J = 0$, 即 $v_1 = v_2$, 故同时到达滑轮。

(2) 两小孩不等重 ($m_1 > m_2$): 合外力矩 $M = (m_2 - m_1)gR \neq 0$ 。由角动量定理 $\frac{dJ}{dt} = M$, 体轻的小孩上升得快, 先到达滑轮。

5. (书中例题 6.11, p.214) 人造卫星在椭圆轨道上运行, 地球中心可看作固定点, 近地点离地面的距离为 439 km, 远地点离地面的距离为 2384 km, 近地点速度为 8.12 km/s, 地球半径为 6370 km。求卫星在远地点的速度。

解: 卫星受地球引力为有心力, 对地球中心的力矩为零, 动量矩守恒。

$$mv_A R_A = mv_B R_B$$

$$v_B = v_A \frac{R_A}{R_B}$$

其中

$$R_A = 439 + 6370 = 6809 \text{ km}, \quad R_B = 2384 + 6370 = 8754 \text{ km}$$

代入得

$$v_B = 8.12 \times \frac{6809}{8754} \approx 6.32 \text{ km/s}$$

近地点速度快, 远地点速度慢, 两点动量不同但动量矩相同。

6. (书中例题 6.12, p.215, 重点) 质量为 m 的小球系在绳子的一端, 绳穿过一铅直套管, 使小球限制在一光滑水平面上运动。先使小球以速度 v_0 绕管心作半径为 r_0 的圆周运动, 然后向下拉绳, 使小球轨迹最后成为半径为 r 的圆。试求:

(a) 小球距管心 r 时速度 v 的大小;

(b) 绳从 r_0 缩短到 r 过程中, 力 F 所作的功。

解: (1) 绳子拉力为有心力, 对 O 点力矩为零, 动量矩守恒:

$$mv_0 r_0 = mvr \implies v = v_0 \frac{r_0}{r}$$

(2) 由动能定理, 力 F 作的功等于小球动能的增量:

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \left(\frac{r_0^2}{r^2} - 1 \right)$$

7. 发射一宇宙飞船去考察一质量为 M 、半径为 R 的行星, 当飞船静止于空间距行星中心 $4R$ 时, 以速度 v_0 发射一质量为 m 的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面, 求 θ 角及着陆滑行的初速度。

解: 行星引力为有心力, 系统机械能守恒且对行星中心的动量矩守恒。

机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{4R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R}$$

动量矩守恒:

$$mv_0(4R) \sin \theta = mvr$$

联立解得:

$$\sin \theta = \frac{1}{4} \sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}, \quad v = 4v_0 \sin \theta = v_0 \sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}$$